

Distribució de dades i *Map Reduce* - PAC2

Exercici 1 (25%)

Una empresa tecnològica, **EcoMove**, està desenvolupant una plataforma intel·ligent de mobilitat urbana per reduir l'impacte ambiental del transport a les grans ciutats. L'aplicació permetrà registrar la posició i l'estat dels patinets i bicicletes compartits, i gestionar les incidències que es produeixin, així com els lloguers de vehicles per part dels usuaris del servei.

El sistema integrarà informació de:

- Sensors IoT instal·lats a les bicicletes i patinets compartits (que recullen informació d'ubicació, de la bateria i de l'estat dels vehicles).
- Estacions de càrrega i punts d'aparcament.
- Usuaris que lloguen vehicles mitjançant l'app.

Les dades emmagatzemades al sistema (per exemple, un desplaçament, una càrrega o una incidència) inclouran sempre informació geogràfica i temporal.

La plataforma oferirà recomanacions personalitzades per als usuaris (rutes més verdes, vehicles disponibles a prop...) i panells analítics en temps real per a l'ajuntament i per als operadors. Cal destacar que la majoria d'operacions de consulta que realitzarà el sistema són simples i basades en la ubicació, l'estat o la disponibilitat dels vehicles.

A causa del creixement previst del sistema (milers de dispositius i usuaris actius per minut), EcoMove ens ha contractat per dissenyar l'arquitectura d'emmagatzematge de dades i la seva estratègia de fragmentació i replicació.

Es demana:

- **Model de dades:** Justifica per què els models relacionals o de grafs no serien la millor opció. Indica per què els models d'agregació semblen una millor solució en aquest cas.
- **Fragmentació i replicació:** Explica quina estratègia de fragmentació i de replicació seria la més adequada.
- **Model transaccional:** Explica quin model transaccional és més adient i per què.
- **Quòrums:** Si s'opta per un sistema de replicació amb $N = 5$, quins valors de W i R proposaries? Justifica la teva proposta.

En aquest sistema s'ha de gestionar milers de bicicletes i patinets amb dades geoespacials i temporals procedents de sensors IoT. Per tant les consultes seran simples i basades en estat i ubicació, i cal operar en temps real amb una arquitectura flexible i altament escalable.

Els SGBD relacionals no són adequats perquè tenen esquemes rígids, poc compatibles amb dades IoT heterogènies i canviants; haurien de fer joins costosos per consultes habituals com localitzar vehicles propers; i escalen principalment en vertical, fet insuficient per un volum tan alt d'esdeveniments i una distribució geogràfica àmplia.

Les bases de dades en graf tampoc són recomanables, ja que les relacions en aquest exemple no formen xarxes profundes. Ademés les consultes se centren en atributs i ubicació, no en navegacions complexes. L'escalada dels grafs tampoc es horitzontal ja que les dades estan molt connectades i al separar-les trenca relacions empitjorant la latència.

En canvi, els models d'agregació s'adapten perfectament al context. Permeten dades flexibles i heterogènies, consultes ràpides sense joins i una escalabilitat horitzontal senzilla. Els agregats de *Vehicle*, *SensorData*, *Lloguer* i *Incidència* poden gestionar-se de manera independent, facilitant l'ingrés massiu de dades IoT i permetnent la consulta eficient en temps real.

Respecte a l'estrategia de fragmentació crec que l'ideal es una fragmentació horitzontal per zones geogràfiques. Això és degut a que les consultes principals depenen de la ubicació, per exemple "vehicles disponibles en aquesta zona", "vehicles amb bateria baixa en un radi de 300 m" o "on és aquest vehicle ara mateix". Ademés les aplicacions i usuaris només necessiten accedir a dades de la seva regió, no a tota la base de dades. Per tant podem maximitza la *data locality* fent que cada node contingui els vehicles, lloguers i dades de sensors de la seva zona. Reduint la latència i el cost de comunicació entre nodes. Ja que no es necessitara molta comunicació. També facilitem escalar horitzontalment afegint nous nodes per zones noves o més poblades. Un exemple de com podria estar fragmentat seria fragment "Barcelona-Centre" que conte Vehicles, SensorData i Lloguers d'aquesta àrea, fragment "Barcelona-Nord", fragment "Tarragona", fragment "Girona" ...

Els agregats Vehicle, SensorData, Lloguer i Incidència es poden mantenir sencers dins del fragment corresponent, evitant joins o dependències entre nodes.

La fragmentació vertical no aporta beneficis en aquest cas perquè les consultes solen recuperar el vehicle complet (estat, ubicació, bateria,...) i al separar atributs entre nodes obligaria a fer comunicació entre fragments relentitzant les respostes.

Pel mateix motiu una fragmentació híbrida que inclou vertical i horitzontal es innecessaria.

Respecte a l'estratègia de replicació crec que una replicació parcial amb consistència eventual seria la més adient. Ja que permet una alta escalabilitat i alta disponibilitat. Suportant fallades, en cas que un node caigui, un altre conté una còpia recent de les dades. Ademés les consultes majoritàriament de lectura, que poden servir-se des de rèpliques sense problemes. Quan analitzem els quòrums explorarem amb més profunditat el nombre de rèpliques que necessitem.

Respecte el model transaccional més adient és el basat en MVCC (Multiversion Concurrency Control) amb consistència eventual. Això es degut a que donat el nostre context les lectures molt freqüents i no bloquejants i MVCC permet que totes les lectures accedeixin a versions confirmades del document sense generar bloquejos, evitant frenar la ingestió de dades dels sensors. Això és fonamental en un sistema IoT distribuït. També les Escriitures són contínues però de poc conflicte per tant les escriptures (actualització d'estat del vehicle, posició, bateria, valors de sensors) es poden gestionar amb bloquejos exclusius només per al document afectat, mantenint al màxim la concurrència. Ademés al escalar horitzontal i apuntant a replicació eventual MVCC funciona molt bé perquè cada node pot mantenir múltiples versions locals. I les rèpliques es sincronitzen amb consistència eventual sense frenar l'execució de transaccions.

Per tant podriem evita cancel·lacions innecessàries ja que a diferència de timestamping pur, MVCC no cancel·la transaccions de lectura encara que hi hagi actualitzacions concurrents. Tenint en compte que el nostre sistema constantment tindrà lectures, això és essencial.

En el nostre context en lo relatiu al quòrums una configuració com $W = 1$ i $R = 2$ amb $N = 5$ és apropiada. Compliria la condició dels sistemes AP ($W + R \leq N$) i per tant prioritzarem la disponibilitat del sistema encara que el sistema pot presentar dades incorrectes degut a les particions.

Al triar $W = 1$ significa que una operació d'escriptura només necessita arribar a una rèplica per ser confirmada. Això fa que les escriptures siguin molt ràpides i, sobretot, que el sistema pugui continuar acceptant canvis encara que la majoria de nodes no estiguin disponibles. Amb $R = 2$, les lectures consulten més d'una rèplica, reduint el risc de recuperar dades massa obsoletes, però sense comprometre la disponibilitat, ja que amb qualsevol parella de nodes actius el sistema pot respondre.

Aquesta configuració és adequada quan és essencial que el servei no s'aturi, com en aplicacions distribuïdes que han de seguir funcionant tot i particions de xarxa o caigudes de nodes. La consistència no està totalment garantida en temps real —pot aparèixer una “finestra inconsistència”— però totes les rèpliques convergeixen eventualment al mateix valor. En el nostre cas no es crucial que la informació hagi de

ser 100% certa però si que hem de tenir el sistemes sempre corrent per poder garantir el servei als clients.

Exercici 2 (25%)

Una empresa global de logística ha dissenyat TrackerNow, una plataforma perquè milions d'usuaris consultin l'estat dels seus paquets en temps real. El sistema utilitza una arquitectura client-servidor amb 3 capes. A més, el trànsit de l'aplicació serà 90% lectura, 10% escriptura; per això, l'arquitectura de la base de dades serà del tipus còpia primària/còpia secundària amb rèpliques geogràfiques distribuïdes arreu del món i replicació asíncrona.

L'equip d'arquitectura de "TrackerNow" té els requisits de disseny següents:

- La plataforma ha d'estar operativa el 99,99% del temps i ha de ser capaç de mostrar l'estat d'un paquet i d'actualitzar-lo en menys de 30 ms.
- L'actualització de la ubicació dels paquets es realitza a partir del seu escaneig (els anomenats esdeveniments d'escaneig). El sistema ha de permetre realitzar esdeveniments d'escaneig i consultes en tot moment, fins i tot quan falla la xarxa entre dos centres de dades principals.
- Es requereix que els esdeveniments d'escaneig es registrin amb la màxima velocitat possible i que l'estat final del paquet sigui el correcte, encara que la visualització pugui tenir un retard de segons.

Prenent com a base els conceptes apresos al llarg de l'assignatura, respongueu les preguntes següents de manera raonada:

1. Analitza els requisits de l'aplicació i considera quins compromisos de disseny ha de prendre l'equip d'arquitectura de "TrackerNow": Quines dues propietats del teorema CAP ha de prioritzar per complir amb la baixa latència i la màxima disponibilitat? Quina propietat se sacrifica i per què aquest sacrifici és acceptable en un sistema de seguiment logístic?
2. Basant-te en els compromisos identificats en el punt anterior, quin model transaccional és el més adequat per al registre d'esdeveniments d'escaneig, ACID o BASE? Justifica per què el model triat facilita la velocitat i la consistència requerides.
3. El sistema de tracking requereix que els estats dels paquets evolucionin lògicament sense retrocessos. Això és una manifestació del requisit de consistència causal. Explica, a partir de la lectura d'aquest article, <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/causal-consistency-model-in-system-design/>:
 - Què és la consistència causal i per què un sistema de *tracking* com TrackerNow la necessita? (dona exemple(s) d'inconsistència que es podrien donar)

- Anomena i explica breument dues estratègies diferents per garantir la causa i efecte dels esdeveniments.

En el context donat, l'arquitectura hauria de prioritzar Disponibilitat (A) i Tolerància a particions (P). El motiu és que el sistema està desplegat globalment, amb múltiples nodes que poden patir fallades. En aquest cas òbviament tindrem múltiples particions per tant hem de garantir P per no deixar d'operar. A més, la plataforma exigeix latències molt baixes (<30 ms) i una disponibilitat del 99,99%, de manera que també es necessita maximitzar A: davant d'una partició, cada centre de dades ha de seguir responnent tant a consultes com a esdeveniments d'escaneig,.

Per tant sacrifiquem consistència forta (C). En aquest cas no és molt problemàtic degut a que el 90% del trànsit és de lectura, per tant les actualitzacions seran poc freqüents tenint en compte el trànsit total. La escriptura que en aquest cas seran els esdeveniments d'escaneig els quals es poden registrar immediatament a una rèplica local i tenir una replicació asíncrona; per tant, és possible que un usuari vegi un estat no totalment actualitzat, però l'estat final sempre convergeix (consistència eventual). En logística, aquesta breu finestra d'inconsistència no genera problemes greus, ja que el que importa és que els escanejos no es perdin i que el rastreig sigui globalment fiable, encara que la visualització en temps real pugui tenir desfasaments mínims.

El model transaccional més adequat és BASE. Com hem dit abans hem prioritzat disponibilitat i tolerància a particions (sistema AP), per tant el model BASE encaixa millor.

Primer BASE permet escriure dades encara que no tots els nodes estiguin disponibles, (Basic Availability), tenint en compte això es clar que podem tenir un temps de caiguda relativament baix ja que no fa falta que tot el sistema estigui en funcionament per poder escriure.

També BASE tolera que les rèpliques estiguin temporalment desalineades (soft-state) cosa que hem dit que pot ocórrer en un sistema AP.

BASE confia en la consistència final, és a dir que donat un període de temps suficient sense canvis de dades arribarem a una consistència, que és suficient per a un sistema logístic: l'estat del paquet acabarà sent correcte encara que la visualització temporalment pugui anar amb retard. En canvi, el model ACID imposaria una sincronització estricta, amb bloquejos i confirmacions entre rèpliques, fet que impediria l'objectiu de <30 ms i comprometria la disponibilitat que volem assegurar en cas de fallada de xarxa. Ja que el sistema hauria de esperar-se a confirmar les dades per poder consultarles un altre cop retardant el sistema i en el cas de caigudes aturaria els processos per no perdre consistència.

La consistència causal és un model on totes les rèpliques d'un sistema distribuït tenen les mateixes dades, sinó que ademés garantim el mateix ordre, per mantenir les relacions causa–efecte.

És a dir si un procés B depèn d'un procés anterior A, cap node del sistema pot veure B abans que A.

En un sistema de tracking això és essencial degut a que els paquets han de passar per una seqüència lògica d'estats (per exemple: *Escanejat al magatzem* a *En trànsit*

acabant en *Lliurat*). Sense consistència causal, es podria donar el cas on tenim inconsistències greus com per exemple:

Veure "*Lliurat*" abans que "En trànsit", o veure un estat "*En repartiment*" abans que l'escaneig que ha generat aquest moviment. Inclús que un client vegi la següent seqüència 10:02 – *Paquet lliurat* seguit per 10:05 – *Paquet sortint del magatzem* cosa impossible en el món real.

Aquest tipus d'errors passa quan els diferents nodes o rèpliques reben missatges desordenats; la consistència causal garanteix que això no pot passar.

Existeixen diferents estratègies per garantir causalitat, aquí explorarem dues, els lamport clocks i els vector clocks.

En els Lamport clocks cada procés del node manté un Lamport Clock, que és un timestamp lògic que representa l'ordre dels esdeveniments en aquell procés. Quan un procés envia un missatge, inclou en el missatge el valor actual del seu rellotge de Lamport. Quan un procés rep un missatge, actualitza el seu rellotge de Lamport perquè sigui més gran que el màxim entre el seu valor actual i el valor del missatge rebut. Això garanteix que els esdeveniments quedin ordenats segons els valors del rellotge de Lamport.

Els vector clocks son una mica més complexos, al igual que en els Lamport cada node manté un Vector clock. En aquest cas els Vector clocks son vectors de timestamp (un per cada procés del sistema. Cada cop que un node genera un esdeveniment, incrementa el seu comptador. I quan rep un missatge, actualitza per ser el màxim entre el seu valor actual i el valor del missatge rebut. D'aquesta manera pot reconstruir de forma precisa les dependències entre esdeveniments.

Exercici 3 (25%)

Considera les dades dels socis d'una associació de veïns que assisteixen a les reunions. Es disposa de la informació personal de cada soci: **Carnet_Soci**, **Nom**, **Cognom1**, **Cognom2**, **Data_Naixement** i **Tipus_Carnet**.

El **carnet de soci** és l'**identificador únic** per a cada membre.

Carnet_Socio	Nombre	Apellido1	Apellido2	Fecha_Nacimiento	Tipo_Carnet
101	Ana	Pérez	García	1995-03-10	Joven
102	Juan	López	Fernández	1980-11-25	Adulto
103	María	Rodríguez	Sánchez	2000-07-15	Joven
104	Carlos	Gómez	Martínez	1975-01-20	Adulto
105	Lucía	Torres	Ruiz	1998-05-30	Joven
106	Pedro	Díaz	Herrera	1985-09-12	Adulto
107	Sofia	Muñoz	Vargas	1999-04-22	Joven
108	Javier	Jiménez	Castro	1990-08-05	Adulto
109	Elena	Navarro	Ortega	2001-02-18	Adulto
110	David	Gil	Morales	1982-12-03	Adulto
111	Carmen	Rico	Serrano	1997-11-05	Joven
112	Miguel	Santos	Benítez	1988-06-28	Adulto
113	Paula	Castro	Vega	2002-09-14	Adulto
114	Jorge	Ramos	Heredia	1970-02-11	Adulto
115	Laura	Morales	Pineda	1996-08-25	Joven

D'altra banda, l'associació disposa d'un llistat de les assistències a les darreres reunions: cada fila conté l'identificador de la reunió, la data de la reunió, el carnet_soci de cada assistent i el nom de la reunió.

ID_Reunion	Fecha_Reunion	Carnet_Socio	Nombre_Reunion
R001	2024-01-15	107	Reunión Anual de Socios
R001	2024-01-15	103	Reunión Anual de Socios
R001	2024-01-15	102	Reunión Anual de Socios
R001	2024-01-15	113	Reunión Anual de Socios
R002	2024-02-20	101	Planificación de Eventos
R002	2024-02-20	108	Planificación de Eventos
R002	2024-02-20	109	Planificación de Eventos
R002	2024-02-20	111	Planificación de Eventos
R002	2024-02-20	104	Planificación de Eventos
R003	2024-03-10	103	Limpieza de Parque Vecinal
R003	2024-03-10	106	Limpieza de Parque Vecinal
R003	2024-03-10	109	Limpieza de Parque Vecinal
R003	2024-03-10	105	Limpieza de Parque Vecinal
R004	2024-04-05	101	Taller de Primeros Auxilios
R004	2024-04-05	112	Taller de Primeros Auxilios
R004	2024-04-05	103	Taller de Primeros Auxilios
R004	2024-04-05	107	Taller de Primeros Auxilios
R005	2024-05-18	103	Taller de Fotografía
R005	2024-05-18	109	Taller de Fotografía
R006	2024-06-25	101	Recogida de Alimentos
R006	2024-06-25	111	Recogida de Alimentos
R007	2024-07-01	112	Reunión con el Ayuntamiento
R007	2024-07-01	102	Reunión con el Ayuntamiento
R007	2024-07-01	113	Reunión con el Ayuntamiento
R007	2024-07-01	114	Reunión con el Ayuntamiento

Es requereix identificar el soci amb carnet jove que ha assistit a la major quantitat de reunions. La sortida del resultat ha de **mostrar únicament el nom, el primer cognom i el total de reunions** a les quals ha assistit aquest soci.

S'aconsella usar dues passades de MapReduce. Es demana explicar, en cada passada, el que passa a cada fase (*map*, *shuffle* i *reduce*). Concretament, per a cada fase, s'ha de:

- Mostrar totes les dades d'entrada (*input*),
- Explicar quines accions es produeixen, i
- Mostrar el resultat produït (*output*) per aquestes accions en totes les dades d'entrada.

És imprescindible explicar clarament la lògica de les accions realitzades, mostrant en detall l'*input* i l'*output* de cada fase. Es valoraran la lògica, l'eficiència de l'algoritme i les explicacions, i no es tindrà en compte (pseudo)codi.

Els criteris d'avaluació són els següents:

No assolit (D/C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
La resposta és incorrecta o no està justificada.	La resposta és parcialment incorrecta, però la justificació és correcta i demostra coneixement sobre el tema.	La resposta és correcta i els diferents passos es descriuen convenientment i s'exemplifiquen mitjançant l'evolució de les dades. En algun punt aïllat, la resposta pot ser incompleta (absència de justificació o càlculs en algun punt) o contenir algun error menor.	La resposta és correcta, presenta i descriu els passos realitzats i els exemplifica correctament mitjançant tots els càlculs des del principi fins al resultat final.

Per fer aquest exercici seguirem la recomanació de separar-ho en dues fases MapReduce, en la primera obtindrem tots els socis que son joves, i en la segona obtindrem a quantes reunions ha estat cadascun.

En la fase de map agafem totes les dades de la taula de socis:

```
(101, Ana, Pérez, García, 1995-03-10, Joven)
(102, Juan, López, Fernández, 1980-11-25, Adulto)
(103, María, Rodríguez, Sánchez, 2000-07-15, Joven)
(104, Carlos, Gómez, Martínez, 1975-01-20, Adulto)
(105, Lucía, Torres, Ruiz, 1998-05-30, Joven)
(106, Pedro, Díaz, Herrera, 1985-09-12, Adulto)
(107, Sofía, Muñoz, Vargas, 1999-04-22, Joven)
(108, Javier, Jiménez, Castro, 1990-08-05, Adulto)
(109, Elena, Navarro, Ortega, 2001-02-18, Adulto)
(110, David, Gil, Morales, 1982-12-03, Adulto)
(111, Carmen, Rico, Serrano, 1997-11-05, Joven)
(112, Miguel, Santos, Benítez, 1988-06-28, Adulto)
(113, Paula, Castro, Vega, 2002-09-14, Adulto)
(114, Jorge, Ramos, Heredia, 1970-02-11, Adulto)
(115, Laura, Morales, Pineda, 1996-08-25, Joven)
```

Ara per cada afgafarem com a key el Tipo_carnet i com a value les variables que haurem de presentar al final

```
emit(key = Tipo_Carnet, value = (Carnet_Socio, Nombre, Apellido1))
```

Per tant el output del map sera el següent, mostrem nomes les de la clau 'Joven' ja que és l'única rellevant:

```
("Joven", (101, Ana, Pérez))
("Joven", (103, María, Rodríguez))
("Joven", (105, Lucía, Torres))
("Joven", (107, Sofía, Muñoz))
("Joven", (111, Carmen, Rico))
("Joven", (115, Laura, Morales))
```

Ara pasem a la fase shuffle on agruparem per key per tant tindrem la següent llista:

```
("Joven" , [
  (101, Ana, Pérez),
  (103, María, Rodríguez),
  (105, Lucía, Torres),
  (107, Sofía, Muñoz),
  (111, Carmen, Rico),
  (115, Laura, Morales)
])
```

També tindrem la de adults però com la descartarem al següent pas no la mostrare.

Per últim a la fase Reduce ens quedarem només amb les que tinguin la clau “Joven” per tant el output final de la pasada 1 será:

(101, Ana, Pérez)
(103, María, Rodríguez)
(105, Lucía, Torres)
(107, Sofía, Muñoz)
(111, Carmen, Rico)
(115, Laura, Morales)

Ara farem la segona pasada on obtindrem el nombre de vegades que va cada jove a les reunions.

Primer farem el Map dels socis joves on l'input es l'output anterior:

(101, Ana, Pérez)
(103, María, Rodríguez)
(105, Lucía, Torres)
(107, Sofía, Muñoz)
(111, Carmen, Rico)
(115, Laura, Morales)

Amb aquestes agafarem com a key Carnet_Socio i els values seran Nombre i Apellido1:

emit(key = Carnet_Socio, value = (Nombre, Apellido1))

Per tant el output serà:

(101,(Ana, Pérez))
(103,(María, Rodríguez))
(105,(Lucía, Torres))
(107,(Sofía, Muñoz))
(111,(Carmen, Rico))
(115,(Laura, Morales))

Ara fem el map de la segona taula que té les següents dades:

(R001, 2024-01-15, 107, Reunión Anual de Socios)
(R001, 2024-01-15, 103, Reunión Anual de Socios)
(R001, 2024-01-15, 102, Reunión Anual de Socios)

(R001, 2024-01-15, 113, Reunión Anual de Socios)
 (R002, 2024-02-20, 101, Planificación de Eventos)
 (R002, 2024-02-20, 108, Planificación de Eventos)
 (R002, 2024-02-20, 109, Planificación de Eventos)
 (R002, 2024-02-20, 111, Planificación de Eventos)
 (R002, 2024-02-20, 104, Planificación de Eventos)
 (R003, 2024-03-10, 103, Limpieza de Parque Vecinal)
 (R003, 2024-03-10, 106, Limpieza de Parque Vecinal)
 (R003, 2024-03-10, 109, Limpieza de Parque Vecinal)
 (R003, 2024-03-10, 105, Limpieza de Parque Vecinal)
 (R004, 2024-04-05, 101, Taller de Primeros Auxilios)
 (R004, 2024-04-05, 112, Taller de Primeros Auxilios)
 (R004, 2024-04-05, 103, Taller de Primeros Auxilios)
 (R004, 2024-04-05, 107, Taller de Primeros Auxilios)
 (R005, 2024-05-18, 103, Taller de Fotografía)
 (R005, 2024-05-18, 109, Taller de Fotografía)
 (R006, 2024-06-25, 101, Recogida de Alimentos)
 (R006, 2024-06-25, 111, Recogida de Alimentos)
 (R007, 2024-07-01, 112, Reunión con el Ayuntamiento)
 (R007, 2024-07-01, 102, Reunión con el Ayuntamiento)
 (R007, 2024-07-01, 113, Reunión con el Ayuntamiento)
 (R007, 2024-07-01, 114, Reunión con el Ayuntamiento)

En el map el que farem sera agafar `Carnet_Socio` com key i com value 1

emit(key = Carnet_Socio , value = (1))

Per tant l'output sera:

(107, (1))
 (103, (1))
 (102, (1))
 (113, (1))
 (101, (1))
 (108, (1))
 (109, (1))
 (111, (1))
 (104, (1))
 (103, (1))
 (106, (1))
 (109, (1))
 (105, (1))
 (101, (1))
 (112, (1))

(103, (1))
 (107, (1))
 (103, (1))
 (109, (1))
 (101, (1))
 (111, (1))
 (112, (1))
 (102, (1))
 (113, (1))
 (114, (1))

En la fase shuffle agrupem per Carnet_Socio combinant socis joves + reunions tenint com a resultat final el següent:

(101,[(Ana, Pérez), 1, 1, 1])
 (103,[(María, Rodríguez), 1, 1, 1, 1])
 (105,[(Lucía, Torres), 1])
 (107,[(Sofía, Muñoz), 1, 1])
 (111,[(Carmen, Rico), 1, 1])
 (115,[(Laura, Morales)])

Per últim ens queda la fase reduce on identificarem el nom i el cognom i sumarem tots els 1 de cada reunió diferent. Els resultats es poden veure en la següent taula

Jove	Reunions
Ana Pérez	3
María Rodríguez	4
Lucía Torres	1
Sofía Muñoz	2
Carmen Rico	2
Laura Morales	0

Si ara agafem el top 1 de aquesta taula ordentantla per reunions obtindrem que el resultat és “María Rodríguez 4”

Exercici 4 (25%)

Cal considerar els següents sistemes:

- A. Sistema global d'inventari de botigues minoristes: El sistema gestiona l'estoc de productes. Les escriptures i lectures són igualment importants i es prioritza lleugerament la consistència sobre la disponibilitat. Consistència Requerida: Forta
- B. Sistema de seguiment de comandes de menjar a domicili: El sistema permet a l'usuari consultar la posició del repartidor. Les escriptures són significativament més freqüents que les lectures. Consistència requerida: Final en el temps.
- C. Sistema d'autenticació d'usuaris (Tokens de sessió): Les lectures són més freqüents que les escriptures. Consistència requerida: Forta.
- D. Agregador de notícies en temps real (RSS Feeds): Les lectures són molt més freqüents que les escriptures. Consistència requerida: Final en el temps.

Es demana argumentar quines configuracions dels valors W, R i N encaixen millor amb cada cas respecte al tipus de consistència (forta/final en el temps) i al tipus de lectures i escriptures que són necessàries realitzar (lectures més freqüents que escriptures, escriptures més freqüents que lectures o escriptures i lectures de la mateixa importància).

- C1: N=12, W=8, R=5
- C2: N=10, W=5, R=5
- C3: N=9, W=5, R=5
- C4: N=8, W=2, R=5
- C5: N=15, W=14, R=2
- C6: N=7, W=4, R=2
- C7: N=6, W=4, R=7

Per resoldre-ho:

1. **Per a cada configuració (C1, ..., C7), identificar i raonar tipus de consistència, i tipus de lectures i escriptures.**
2. **A continuació, analitzar quina de les configuracions donades encaixa amb cadascun dels sistemes A, B, C o D proposats.**

Els criteris d'avaluació per avaluar aquest exercici són els següents:

No assolit (D/C-)	Mínimament assolit (C+)	Assolit (B)	Assolit de manera excel·lent (A)
La resposta és incorrecta o no està justificada.	La resposta és incorrecta en algun aspecte, però la justificació és correcta, demostra coneixement sobre el tema i està referenciada.	La resposta és correcta i està convenientment justificada, però només justifica la configuració guanyadora o bé l'anàlisi d'alguna de les configuracions és incorrecta.	La resposta és correcta, està correctament justificada i aborda totes les configuracions possibles, indicant per a cadascuna d'elles, la seva adequació al problema plantejat i el perquè.

Primer recordarem que implica consistència forta i consistència eventual, començant per consistència forta (CP) implica que

$$W > N/2$$

$$W + R > N$$

Aquesta estratègia garanteix que els usuaris tinguin una visió consistent de la base de dades, però requereix de molt més recursos el que pot entèndre les respostes. En canvi les condicions de consistència eventual (AP) són

$$W + R \leq N$$

Amb valors petits W i R

En aquest cas pot haver-hi períodes d'inconsistència visibles pels usuaris, però té una disponibilitat molt més alta. Ara analitzarem cas per cas per veure en quin cas cauen.

$$C1: N=12, W=8, R=5$$

$W > N/2$ ja que $8 > 6$ i $W + R = 13 > 12$ per tant podem concloure consistència forta

Com W és alt les escriptures costoses, en canvi R és més moderat això farà que les lectures siguin més lleugeres. Tenint en compte tot això podem concloure que tindrem consistència forta, i la lectura és predominant ja que W és alt.

$$C2: N=10, W=5, R=5$$

$W = 5 = N/2$ per tant no compleix $W > N/2$ no és CP

$W + R \leq N$ en concret $10 \leq 10$ però estem al límit

Consistència eventual però bastant costosa ja que estem a prop dels límits de CP, veiem també que esperem un equilibri lectures/escriptures ($W = R = 5$).

$$C3: N=9, W=5, R=5$$

$W > N/2$ ja que $5 > 4.5$ i $W + R = 10 > 9$ per tant podem concloure consistència forta

Consistència forta, i esperem un equilibri entre lectures i escriptures.

$$C4: N=8, W=2, R=5$$

$W < N/2$ ja que $2 < 4$ per tant no podem tenir consistència forta

$W + R = 7 \leq 8$ per tant podem tenir consistència eventual

Com W és molt baix optimitzarem escriptures (molt freqüents) en canvi R és alt per tant les lectures seran més costoses, aquest és un disseny clar per moltes escriptures i poques lectures.

C5: $N=15$, $W=14$, $R=2$

$W > 7.5$ ja que $14 > 7.5$ i $W + R = 16 > 15$ per tant tenim Consistència forta

En aquest cas tenim una W altíssima per tant escriptures seran extremadament costoses però super consistents en canvi R és molt baix per tant les lectures seran molt ràpides. Aquest sistema es ideal quan hi ha moltes més lectures que escriptures i no ens podem permetre inconsistències.

C6: $N=7$, $W=4$, $R=2$

$W > 3.5 \rightarrow 4 > 3.5$ però $W + R = 6 < 7$? per tant no és CP per tant és AP i tindrem consistència eventual

En aquest cas W moderat i R baix per tant les lectures seran més ràpides que les escriptures.

C7: $N=6$, $W=4$, $R=7$

Aquesta configuració és impossible: $R > N$

No pot existir un quòrum de lectura que requereixi més rèpliques de les que hi ha.

Ara mirarem quin sistema quadra millor amb quina configuració

A. Sistema global d'inventari, tindrà les mateixes escriptures que lectures i ha de prioritzar lleugerament la consistència a la disponibilitat sent CP per tant crec que la millor opció és C3 ($N=9$, $W=5$, $R=5$) ja que és CP i manté equilibri entre lectura/escriptura i no té valors de W i R molt alts,

B. Seguiment comandes repartidor, tindrem escriptures molt més comuns que lectures i busquem consistència eventual per tant la millor opció és C4 ($N=8$, $W=2$, $R=5$) ja que W és molt baix per tant podem tenir moltes actualitzacions de localització. També té eventual consistency que en aquest cas és acceptable.

C. Sistema d'autenticació, on tindrem moltes més lectures que escriptures pero la consistència ha de ser forta per mantenir la seguretat. La millor configuració: C5 ($N=15$, $W=14$, $R=2$) ja que les lectures molt ràpides i tindrem consistència forta essencial per tokens amb un èmfasi a la escriptura per assegurar-nos que tothom que entra està autoritzat.

D. Agregador de notícies, amb més lectures que escriptures i consistència en el final de temps. La millor opció: C6 (N=7, W=4, R=2). Ja que te consistència final en el temps, les lectures molt més barates.

Criteris de valoració

Cada exercici té un pes del 20% en la nota final. Es valorarà, per a cada apartat, la validesa de la solució i la claredat de l'argumentació. Qualsevol solució no justificada es considerarà incompleta.

Format i data de lliurament

Heu d'enviar la PEC a la bústia d'Entrega i registre d'EC disponible a l'aula (apartat Avaluació). El format del fitxer que conté la vostra solució pot ser .pdf, .odt, .doc o .docx. Per a altres opcions, contacteu prèviament amb el vostre professor col·laborador. El nom del fitxer ha de contenir el codi de l'assignatura, el vostre cognom i nom, així com el número d'activitat (PEC2). Per exemple: nomcognom1_nosql_pec2.docx. La data límit per lliurar la PEC2 és el **23 de Novembre**.

Propietat intel·lectual

En presentar una pràctica o PEC que faci ús de recursos aliens, s'ha de presentar juntament amb ella un document on es detallin tots ells, especificant el nom de cada recurs, l'autor, el lloc d'on s'ha obtingut i el seu estatus legal: si l'obra està protegida per copyright o s'acull a alguna altra llicència d'ús (Creative Commons, llicència GNU, GPL, etc.). L'estudiant s'ha d'assegurar que la llicència no en prohibeix específicament l'ús en el marc de la pràctica o PEC. En cas de no trobar la informació corresponent, s'ha d'assumir que l'obra està protegida per copyright.